

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО МАТЕМАТИКА

25 АВГУСТ 2025 г.

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

ВАРИАНТ 2

ЧАСТ 1 (Време за работа: 90 минути)

Отговорите на задачите от 1. до 15. включително отбелязвайте в листа за отговори!

1. Дадени са векторите $\vec{a}(3;-2)$ и $\vec{b}(-1;4)$. Намерете координатите на вектора $\vec{c} = 2\vec{a} + \vec{b}$.

А) $\vec{c}(4;8)$

Б) $\vec{c}(5;8)$

В) $\vec{c}(0;5)$

Г) $\vec{c}(5;0)$

2. На коя от посочените редици границата при $n \rightarrow \infty$ е равна на нула?

А) $a_n = 1 + \frac{n}{n^2 + 2}$

Б) $a_n = 1 + \frac{n^2}{n^2 + 2}$

В) $a_n = 1 - \frac{n}{n^2 + 2}$

Г) $a_n = 1 - \frac{n^2}{n^2 + 2}$

3. В таблицата е дадено разпределението на случайната величина X . На колко е равна стойността на x , ако математическото очакване на X е 1,7?

А) -1

Б) $-0,5$

В) 0

Г) $0,5$

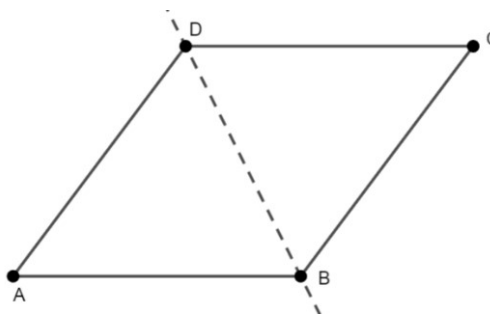
X	x	1,5	$x+6$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

4. Функцията $f(x) = \frac{3x^2 + ax + 2}{3 - ax^2}$ има хоризонтална асимптота $y = 1$. Колко е стойността на a ?

- А) 3
- Б) 1
- В) -1
- Г) -3

5. Ромбът $ABCD$ е завъртян около правата BD . Ако страната на ромба е a и $\angle BAD = \alpha$, то повърхнината на полученото ротационно тяло е равна на:

- А) $2\pi a^2 \cos \alpha$
- Б) $2\pi a^2 \cos \frac{\alpha}{2}$
- В) $2\pi a^2 \sin \frac{\alpha}{2}$
- Г) $2\pi a^2 \sin \alpha$

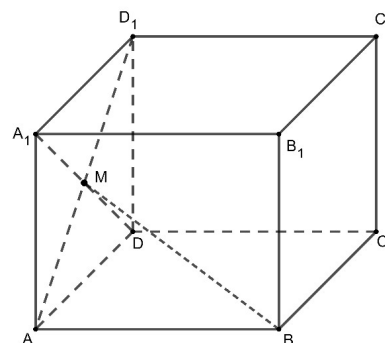


6. Синусът на ъгъла, който правата с уравнение $3x + y + 5 = 0$ сключва с ординатната ос, е:

- А) -1
- Б) $\frac{\sqrt{10}}{10}$
- В) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$
- Г) 1

7. Даден е куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Ако AD_1 пресича $A_1 D$ в точка M , то тангенсът на ъгъла, който правата BM сключва с равнината $(ABCD)$, е:

- А) $\sqrt{5}$
- Б) $\sqrt{2}$
- В) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- Г) $\frac{\sqrt{5}}{5}$



8. Даден е полиномът $A = (x+1)^4 + (x+1)^5 + (x+1)^6 + (x+1)^7 + (x+1)^8$. Коефициентът пред x^2 в нормалния вид на полинома е равен на:

- А) 70
- Б) 80
- В) 105
- Г) 108

9. С коя от обикновените дроби се записва безкрайната периодична дроб $1,(36)$?

- А) $\frac{15}{11}$
- Б) $\frac{7}{5}$
- В) $\frac{11}{7}$
- Г) $\frac{11}{4}$

10. Сборът от най-голямата и най-малката стойности на функцията $f(x) = x^4 - 2x^2$ при $x \in [0; 2]$ е:

- А) -1
- Б) 0
- В) 7
- Г) 8

11. Границата $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{3 - \sqrt{6-x}}{x^2 - 9}$ е равна на:

- А) $-\frac{1}{6}$
- Б) $-\frac{1}{36}$
- В) $\frac{1}{36}$
- Г) $\frac{1}{6}$

12. Стойността на втората производна $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)$ на функцията $f(x) = x \cdot \cos 2x$ е равна на:

- А) -4π
- Б) -2π
- В) 2π
- Г) 4π

13. За триъгълната пирамида $ABCD$ е дадено, че $AB \perp BC$, $AB = 14$ см, $BC = 48$ см и $BD = 65$ см. Ако точка M е средата на AC и $DM \perp (ABC)$, намерете обема на пирамидата.

- А) 6720 cm^3
- Б) 7620 cm^3
- В) 8625 cm^3
- Г) 10500 cm^3

14. Коя от функциите е намаляваща в дефиниционното си множество?

- А) $y = x \sin x - x$
- Б) $y = 2x + \sin x$
- В) $y = -x^3 - 4x$
- Г) $y = x^3 + 4x$

15. В три цветарски магазина (А, Б, В) получили рози и лалета, като доставката е както е посочено в таблицата.

Магазин	Отношение на броя на розите към броя на лалетата
А	1:3
Б	4:1
В	3:2

От произволно избран магазин се избира едно цвете. Ако избраното цвете е роза, вероятността то да е от магазин Б, е равна на:

- А) $\frac{5}{33}$
- Б) $\frac{4}{11}$
- В) $\frac{16}{33}$
- Г) $\frac{11}{20}$

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

МАТЕМАТИКА

25 АВГУСТ 2025 г.

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

ВАРИАНТ 2

ЧАСТ 2 (Време за работа: 150 минути)

Пълните решения с необходимите обосновки на задачите от 16. до 18. включително запишете в листа за отговори!

16. В правоъгълна координатна система е построен ромб $ABCD$ с връх точката $A(2; -4)$, за който точка $P(5; 2)$ е пресечната точка на диагоналите му и точка $N(-1; 2)$ е от страната AD .

а) Намерете координатите на останалите върхове на ромба.

б) Намерете лицето на ромба.

в) Намерете каноничното уравнение на описаната около $\triangle ABP$ окръжност.

17. Даден е полиномът $P(x) = x^4 + 2x^3 - 5x^2 + ax + b$.

а) Ако полиномът $P(x)$ се дели на двучлена $Q(x) = x^2 - 1$, определете стойностите на a и b .

б) За кои стойности на реалните числа a и b полиномът $P(x)$ е точен квадрат?

в) Решете уравнението $P(x) = 0$, при $a = -2$ и $b = 1$.

18. Дадени са функциите $f(x) = x^3 - 9x$ и $g(x) = -x^2 + 3x + 5$.

а) Да се изследва функцията $f(x)$ и да се начертае графиката ѝ.

б) Да се намери уравнението на допирателната t към графиката на функцията $g(x)$ в точката с абсциса 2.

в) Да се намерят координатите на общите точки на графиката на функцията $h(x) = f(x) + x + 3$ и на допирателната t .

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

МАТЕМАТИКА

25 АВГУСТ 2025 г.

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

ВАРИАНТ 2

Ключ с верните отговори

№	Отговор	Брой точки
1.	Г	3
2.	Г	3
3.	А	3
4.	Г	3
5.	Б	3
6.	Б	4
7.	Г	4
8.	Б	4
9.	А	4
10.	В	4
11.	Б	4
12.	В	4
13.	А	4
14.	В	4
15.	В	4
16.	а) $B(13;-2)$, $C(8;8)$, $D(-3;6)$ б) $S_{ABCD} = 120$ в) $k : \left(x - \frac{15}{2}\right)^2 + (y+3)^2 = \frac{125}{4}$	15
17.	а) $a = -2$ и $b = 4$ б) $a = -6$ и $b = 9$	15

	в) $x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$ и $x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$	
18.	б) $y = -x + 9$ в) $(-1; 10), (-2; 11), (3; 6)$	15

Задача 16. Примерно решение:

а) $ABCD$ е ромб $\Rightarrow$ т. $P(5; 2)$ е среда на диагонала AC .

$$\text{Ако т. } C(x_C; y_C), \text{ то } \begin{cases} \frac{2+x_C}{2} = 5 \\ \frac{-4+y_C}{2} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2+x_C = 10 \\ -4+y_C = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 8 \\ y_C = 8 \end{cases}, \text{ т.е. т. } C(8; 8).$$

$$\text{Следователно } AC: \frac{x-2}{8-2} = \frac{y+4}{8+4}, \text{ т.е. } AC: 2x - y - 8 = 0.$$

$ABCD$ е ромб $\Rightarrow$ диагоналите AC и BD са перпендикулярни $\Rightarrow BD: x + 2y + m = 0$, но

$$\text{т. } P(5; 2) \in BD \Rightarrow 5 + 4 + m = 0, \text{ т.е. } m = -9 \text{ и } BD: x + 2y - 9 = 0.$$

$$\text{Точката } N(-1; 2) \in AD \Rightarrow AD: \frac{x-2}{-1-2} = \frac{y+4}{2+4}, \text{ т.е. } AD: 2x + y = 0.$$

$$\text{Тъй като } AD \cap BD = D \Rightarrow \begin{cases} x + 2y - 9 = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 4x = 9 \\ y = -2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 6 \end{cases}, \text{ т.е. т. } D(-3; 6).$$

$$\text{т. } P(5; 2) \text{ е среда на диагонала } BD. \text{ Ако т. } B(x_B; y_B), \text{ то } \begin{cases} \frac{-3+x_B}{2} = 5 \\ \frac{6+y_B}{2} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3+x_B = 10 \\ 6+y_B = 4 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x_B = 13 \\ y_B = -2 \end{cases}, \text{ т.е. т. } B(13; -2).$$

$$\text{б) } |AC| = \sqrt{(2-8)^2 + (-4-8)^2} = 6\sqrt{5} \text{ и } |BD| = \sqrt{(13+3)^2 + (-2-6)^2} = 8\sqrt{5}.$$

Тъй като $ABCD$ е ромб, то диагоналите AC и BD са перпендикулярни и $S_{ABCD} = \frac{AC \cdot BD}{2}$

$$\Rightarrow S_{ABCD} = \frac{6\sqrt{5} \cdot 8\sqrt{5}}{2} = 120.$$

в) $ABCD$ е ромб и $\angle APB = 90^\circ \Rightarrow$ т. M , средата на страната AB , е център на описаната около $\triangle APB$ окръжност, а страната AB е диаметър на окръжността. Тогава

$$\text{т. } M\left(\frac{2+13}{2}, \frac{-4-2}{2}\right), \text{ т.е. } M\left(\frac{15}{2}, -3\right) \text{ и } |AB| = \sqrt{(2-13)^2 + (-4+2)^2} = 5\sqrt{5} \Rightarrow R = \frac{5\sqrt{5}}{2}.$$

Следователно каноничното уравнение на окръжността, описана около $\triangle APB$, е:

$$k: \left(x - \frac{15}{2}\right)^2 + (y+3)^2 = \frac{125}{4}.$$

Примерни критерии за оценяване и точки по критериите, съпътстващи решението:

а) $B(13;-2), C(8;8), D(-3;6)$	8 точки
б) $S_{ABCD} = 120$	3 точки
в) $k: \left(x - \frac{15}{2}\right)^2 + (y+3)^2 = \frac{125}{4}$	4 точки

Задача 17. Примерно решение:

а) $Q(x) = x^2 - 1 = (x-1)(x+1) \Rightarrow x=1$ и $x=-1$ са нули на полинома $P(x)$. Тогава $P(1)=0, P(-1)=0$

$$\begin{cases} a+b-2=0 \\ -a+b-6=0 \end{cases} \Rightarrow a=-2, b=4$$

$$\text{б) } P(x) = x^4 + 2x^3 - 5x^2 + ax + b = (x^2 + cx + d)^2 =$$

$$= x^4 + 2cx^3 + (c^2 + 2d)x^2 + 2cdx + d^2. \text{ Следователно: } 2c = 2; \quad c^2 + 2d = -5;$$

$$2cd = a \text{ и } d^2 = b.$$

$$\text{Тогава } c=1; \quad d=-3; \quad b=9; \quad a=-6$$

$$\text{в) } x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 2x + 1 = 0 \mid : x^2 \neq 0$$

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 2\left(x - \frac{1}{x}\right) - 5 = 0$$

$$\text{Полагане } y = x - \frac{1}{x}, \Rightarrow y^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 + 2$$

$$y^2 + 2 + 2y - 5 = 0$$

$$y^2 + 2y - 3 = 0,$$

$$y_1 = -3; y_2 = 1$$

$$x - \frac{1}{x} = -3$$

$$x - \frac{1}{x} = 1$$

$$x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$x^2 - x - 1 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Примерни критерии за оценяване и точки по критериите, съпътстващи решението:

а) $a = -2$ и $b = 4$	4 точки
б) $a = -6$ и $b = 9$	3 точки
в) $x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$ и $x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$	8 точки

Задача 18. Примерно решение:

а)

1. Проверяване четността на функцията: $f(-x) = (-x)^3 - 9(-x) = -x^3 + 9x$,

$f(-x) = -f(x)$ и следователно функцията $f(x)$ е нечетна.

2. Определяне интервалите на растене и намаляване и локалните екстремуми:

$$f'(x) = 3x^2 - 9 = 3(x^2 - 3) = 3(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$$

$f(x)$ е растяща за $x \in (-\infty; -\sqrt{3})$ и за $x \in (\sqrt{3}; +\infty)$

$f(x)$ е намаляваща при $x \in (-\sqrt{3}; \sqrt{3})$

$f(x)$ има локален максимум $f_{\max} = f(-\sqrt{3}) = 6\sqrt{3}$

$f(x)$ има локален минимум $f_{\min} = f(\sqrt{3}) = -6\sqrt{3}$

3. Определяне интервалите на изпъкналост и вдлъбнатост и инфлексните точки:

$$f''(x) = 6x$$

$f(x)$ е изпъкнала за $x \in (0; +\infty)$

$f(x)$ е вдлъбната за $x \in (-\infty; 0)$

$f(x)$ има инфлексна точка: $(0; 0)$

4. Намиране пресечните точки:

а) с оста Ox

$$x^3 - 9x = 0, \quad x(x^2 - 9) = 0, \quad x(x - 3)(x + 3) = 0$$

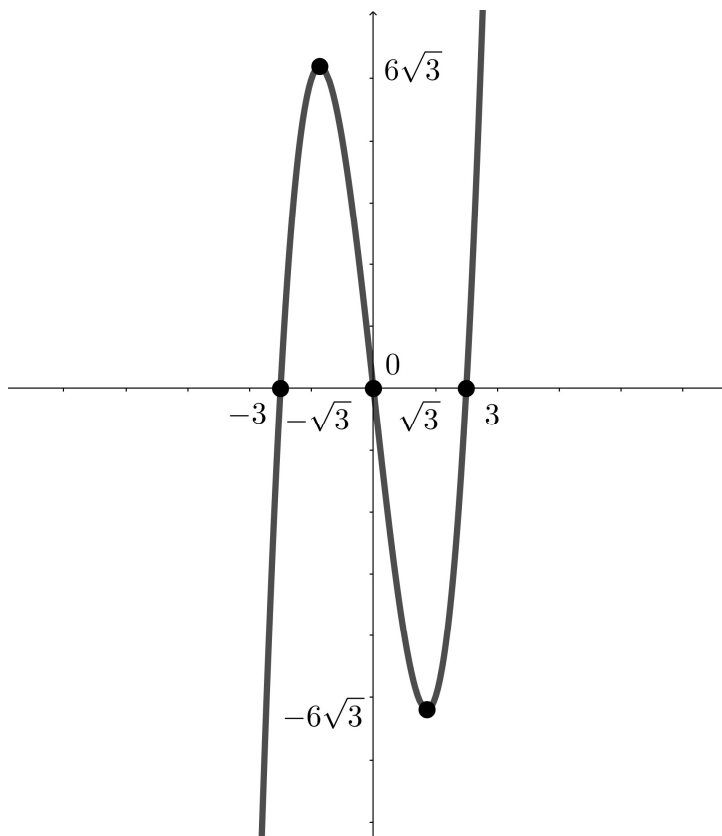
$$x_1 = 0, x_{2,3} = \pm 3$$

б) с оста Oy

Намиране $f(0) = 0$

$$5. \text{ Намиране } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 - 9x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 \left(1 - \frac{9}{x^2}\right) = \pm\infty$$

6. Построяване графиката на функцията $f(x)$



б) Точката, в която се търси допирателната, е с абсциса 2.

Намиране ординатата на точката: $g(2) = 7$.

$$g'(x) = -2x + 3$$

$g'(2) = -1$ и следователно декартовото уравнение на допирателната $t: y = -x + b$.

Точката $(2; 7) \in t$ и следователно $7 = -2 + b$, т.е. $b = 9$. Тогава $t: y = -x + 9$

в) За да се намерят абсцисите на пресечните точки на $h(x)$ и t , се съставя уравнението:

$$x^3 - 9x + x + 3 = -x + 9$$

$$x^3 - 7x - 6 = 0$$

Намиране делителите на свободния член $-\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6$.

Тъй като старшият коефициент е 1, то ако полиномът $x^3 - 7x - 6$ има нули, които са рационални числа, те ще са измежду числата $\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6$.

Прилагане схемата на Хорнер и получаване, че $x = -1$ е нула на полинома $x^3 - 7x - 6$.
Тогава уравнението има вида: $(x + 1)(x^2 - x - 6) = 0$.

Реалните корени на уравнението $x^2 - x - 6 = 0$ са $x_2 = -2$ и $x_3 = 3$.

С така намерените стойности на абсцисите на пресечните точки се замества в $h(x)$ или в $t: y = -x + 9$ и се получава, че координатите на общите точки са $(-1; 10)$, $(-2; 11)$, $(3; 6)$

Примерни критерии за оценяване и точки по критериите, съпътстващи решението:

а) изследване на функцията	7 точки
построяване на графиката на функцията	1 точка
б) $y = -x + 9$	2,5 точки
в) $(-1; 10)$, $(-2; 11)$, $(3; 6)$	4,5 точки